Gestión académica: documento de requisitos

Versión 1.0, noviembre de 2026.

1. Contexto

Un instituto tecnológico privado, con unos 1.200 estudiantes y 80 docentes, gestiona hoy la matrícula, las calificaciones y los certificados con hojas de cálculo y con un sistema antiguo que solo funciona dentro del campus. En cada periodo de matrícula se forman colas, hay estudiantes inscritos en dos asignaturas a la misma hora y los certificados tardan una semana porque la secretaría los prepara a mano.

El instituto quiere un sistema en línea para estudiantes, docentes y personal administrativo, que se pueda usar desde cualquier lugar y que deje constancia de cada cambio en las notas. Tiene dos periodos académicos al año.

2. Perfiles

Perfil	Quién es	Qué hace en el sistema
Estudiante	Persona matriculada en una carrera	Se matricula, consulta sus notas y pide certificados
Docente	Profesor contratado por el instituto	Registra la asistencia y las notas de sus cursos
Secretaría	Personal administrativo	Gestiona estudiantes, matrículas y certificados
Coordinación	Coordinadores de cada carrera	Define la oferta, aprueba cambios de notas y cierra los periodos
Administrador	Personal de sistemas	Gestiona las cuentas y los perfiles

Cada perfil solo puede hacer lo que indica la siguiente tabla, y cualquier otra acción le está prohibida.

Acción	Estudiante	Docente	Secretaría	Coordinación
Matricularse	Sí	No	No	No
Registrar asistencia y notas	No	En sus cursos	No	No
Cambiar una nota publicada	No	Con aprobación	No	Aprueba
Emitir certificados	Los pide	No	Sí	No
Cerrar un periodo	No	No	No	Sí

3. Cuentas y acceso

1. Las cuentas de estudiantes y docentes las crea la secretaría, y nadie puede registrarse por su cuenta.

2. La primera vez que una persona entra al sistema, debe cambiar la contraseña temporal que recibió por correo.
3. Los docentes, la secretaría y la coordinación entran con su contraseña y además con un código de un solo uso que les da una aplicación de autenticación en el móvil.
4. Si una sesión pasa 15 minutos sin actividad, se cierra sola, porque muchos equipos del instituto son compartidos.
5. Las contraseñas tienen al menos 12 caracteres y nunca se guardan tal como se escriben.

4. Estudiantes y oferta académica

1. La secretaría registra a los estudiantes uno a uno o en bloque desde un archivo CSV de hasta 2.000 filas, y si alguna fila tiene datos inválidos el sistema rechaza el archivo completo e indica cuáles son.
2. La coordinación define en cada periodo las asignaturas que se ofrecen, con sus paralelos, horarios, docentes y número de cupos.
3. Una asignatura puede exigir haber aprobado otras antes, y esos requisitos previos los define la coordinación.
4. El estudiante consulta la oferta del periodo con los horarios y los cupos que quedan en cada paralelo.

5. Matrícula

1. El estudiante se matricula en línea, y solo entre las fechas de matrícula que fija la coordinación para cada periodo.
2. El sistema no deja matricular una asignatura si el estudiante no aprobó sus requisitos previos o si su horario choca con otra asignatura ya elegida.
3. Los cupos se asignan por orden de llegada, y dos estudiantes nunca pueden quedarse a la vez con el último cupo de un paralelo.
4. Para evitar programas que reserven cupos de forma automática, cada estudiante puede hacer como máximo 20 cambios en su matrícula por día.
5. La matrícula queda confirmada cuando la secretaría verifica el pago del arancel, que el estudiante hace en el banco fuera del sistema.

6. Asistencia y calificaciones

1. El docente registra la asistencia de cada clase, y solo en los paralelos que tiene asignados.
2. El docente registra tres notas parciales por estudiante, cada una entre 0 y 10 con dos decimales, y el sistema calcula el promedio final.

3. Las notas se publican a los estudiantes cuando el docente las da por terminadas; una vez publicadas, el docente solo puede cambiarlas con la aprobación de la coordinación y explicando el motivo.
4. Cada cambio de una nota guarda el valor anterior, el nuevo, quién lo hizo, quién lo aprobó y cuándo, y ese historial no se puede borrar.
5. El estudiante consulta solo sus propias notas y su asistencia, nunca las de sus compañeros.
6. Al cerrar el periodo, la coordinación bloquea todas las notas y ya nadie puede modificarlas.

7. Certificados

1. El estudiante pide en línea certificados de matrícula y de notas, y los recibe en PDF en menos de un día hábil.
2. Cada certificado lleva un código con el que cualquier empresa puede comprobar en la web del instituto que es auténtico, sin ver más datos que los del propio certificado.

8. Biblioteca

1. El sistema de la biblioteca del instituto consulta de forma automática si una persona está matriculada en el periodo actual, solo recibe como respuesta sí o no, y ningún otro sistema puede hacer esa consulta.

9. Avisos

1. El estudiante recibe un correo cuando se publican sus notas y cuando su matrícula queda confirmada.
2. Los docentes reciben un recordatorio tres días antes de que cierre el plazo para registrar las notas.

10. Historias de usuario

En las entrevistas con estudiantes, docentes y coordinadores se recogieron además estas peticiones:

- Como estudiante, quiero anular una asignatura hasta la cuarta semana de clases, para no reprobarla si no puedo seguirla.
- Como coordinador, quiero un reporte del porcentaje de aprobados por asignatura y por docente, para detectar a tiempo las asignaturas con problemas.
- Como docente, quiero descargar en una hoja de cálculo la lista de mis estudiantes con sus notas, para poder trabajar sin conexión.
- Como docente, quiero añadir a mis cursos enlaces a materiales de otras páginas web y que el sistema muestre una vista previa de cada uno, para que los estudiantes sepan qué van a abrir.

11. Condiciones generales

1. Todo el acceso al sistema debe viajar cifrado y pasar por una única dirección, tanto desde el campus como desde fuera.
2. Durante las dos semanas de matrícula, el sistema debe atender a 1.200 estudiantes conectados a la vez sin que una matrícula tarde más de tres segundos.
3. Ninguna persona ni ningún equipo puede hacer más de 60 peticiones por minuto.
4. La matrícula, las calificaciones y los certificados deben poder actualizarse por separado, y un fallo en los certificados no puede impedir matricularse ni registrar notas.
5. Las notas y los datos personales se respaldan cada día y se pueden recuperar tal como estaban en cualquiera de los últimos 30 días.
6. Los mensajes de error no muestran detalles internos del sistema.
7. Las claves de las bases de datos y la que usa la biblioteca no pueden estar escritas en el código.
8. Cada versión de la consulta que usa la biblioteca está documentada, y una versión antigua solo se retira después de avisar con un mes de anticipación.

12. Fuera del alcance

En esta primera versión el instituto no necesita lo siguiente:

- Clases virtuales ni un aula en línea.
- Pagar el arancel dentro del sistema.
- La nómina de los docentes.
- Una aplicación móvil propia.